

Introduction générale

Aujourd'hui, on voit de plus en plus de problèmes environnementaux dans nos quartiers: déchets abandonnés, espaces verts négligés pollution, etc. Même si beaucoup de personnes veulent agir, il n'y a pas vraiment d'outil simple pour organiser les actions ou signaler ces problèmes efficacement. En plus de ça, les enfants et les jeunes passent de plus en plus de temps sur leurs téléphones et sont moins impliqués dans les activités communautaires

le principal problème est le manque de Coordination et de motivation autour des actions environnementales locales. les citoyens ne savent pas toujours comment signaler un problème ni comment participer à une initiative existante. Sans plateforme centralisée, les efforts restent individuels et ont un impact limité. Dans ce cadre, s'inscrit notre projet fédéré intitulée "lamsetna" qui permet de créer une plateforme web gamifiée qui encourage les citoyens de signaler des problèmes environnementaux, organise des événements de nettoyage et interagir avec d'autres participants.

Cette application peut les encourager à sortir, Collaborer entre eux, créer des liens et participer à des actions concrètes sur le terrain, au lieu de rester isoler derrière leurs écrans .

Pour la modélisation du projet, nous avons suivi la méthodologie de conception orientée objet, itérative et incrémentale « SCRUM ».

Notre rapport est organisé en trois chapitres :

- Le premier chapitre intitulé « Spécification des besoins » décrit les acteurs du système, les besoins fonctionnels et non fonctionnels ainsi que le diagramme de cas d'utilisation général, et finalement le Backlog du produit.

- Le deuxième chapitre intitulé« Sprint 0 » présente le premier sprint du projet qui permet de détailler les cas d'utilisation de priorité 1. L'étude de ce sprint comprend le raffinement, la conception, et la réalisation.

Le troisième chapitre intitulé «Sprint 1» montre le deuxième sprint du projet qui permet de détailler les cas d'utilisation de priorité 2. L'étude de ce sprint comprend le raffinement, la conception, et la réalisation.

-

Finalement, nous clôturons notre rapport par une conclusion générale et perspective.

Chapitre 1 : Spécification des besoins

1. Introduction

L'analyse des besoins est utile pour le succès d'un système. Il consiste à identifier les attentes de l'utilisateur pour une nouvelle application en cours de création.

Ces attentes devraient être définies de manière approfondie afin de bien comprendre les besoins du client. Ce chapitre contient l'identification des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, ainsi que la spécification des acteurs. Il contiendra également le diagramme de cas d'utilisation globale et le backlog de produit pour mieux vous familiariser avec les différentes parties de ce projet.

2. Contexte du système :

la plateforme proposera un système de signalement avec localisation, un espace pour organiser des événements, ainsi qu'un mécanisme de gamification (points, badges, classement) afin d'encourager la participation et rendre l'engagement plus motivant.

3. Identification des besoins fonctionnels

Un besoin fonctionnel est un besoin spécifiant une action qu'un système doit être capable d'effectuer, sans considérer à aucune contrainte physique. C'est un besoin du point de vue de l'utilisateur. Les besoins fonctionnels sont focalisés sur le métier des utilisateurs. La définition des besoins fonctionnels consiste à définir les points précis du cahier des charges et le besoin primaire du client.

Ces besoins conduisent à l'élaboration des modèles de cas d'utilisation car ils définissent ce que le système doit faire d'où les fonctions du système à développer. [Jacobson].

Notre système permet de:

- Créer compte
- S'authentifier
- Reporter problèmes
- Voir problèmes par catégories
- Voir événements
- Commenter poste
- Créer événement
- Discuter
- Joindre événement
- Voir les badges gagnés
- Postuler pour poste
- Voter
- Approuver événement
- Gérer paramètres

4. Identification des besoins non fonctionnels

Un besoin non fonctionnel est un besoin spécifiant des propriétés du système, telles que contraintes liées à l'environnement et à l'implémentation, et les exigences en matière de performances, de dépendances de plateforme, de facilité de maintenance, d'extensibilité et de fiabilité. [Jaccobson].

Ils peuvent aussi concerner tout autre besoin non fonctionnel, qui concernent la réutilisabilité, la sécurité, la performance, l'ergonomie, etc. de l'application.

Notre système doit satisfaire les exigences non fonctionnelles suivantes :

— Sécurité : Le système doit assurer une authentification sécurisée des utilisateurs.

Le système doit gérer les accès selon le rôle.

Les données personnelles doivent être protégées contre tout accès non autorisé.

Le système doit permettre la modération des contenus publiés.

— Performance : Le temps de réponse du système ne doit pas dépasser 5 secondes.

Le système doit supporter plusieurs utilisateurs connectés simultanément.

— Accessibilité et ergonomie : L'application doit être accessible via un navigateur web.

L'interface doit être intuitive et adaptée selon le rôle.

— Maintenabilité et évolutivité : Le code doit être structuré et documenté.

Le système doit permettre l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités.

5. Identification des acteurs

Un acteur est un rôle joué par un utilisateur interagissant avec le système. Dans notre système se présente trois acteurs principaux comme le montre la figure 2.1 ci-dessous :

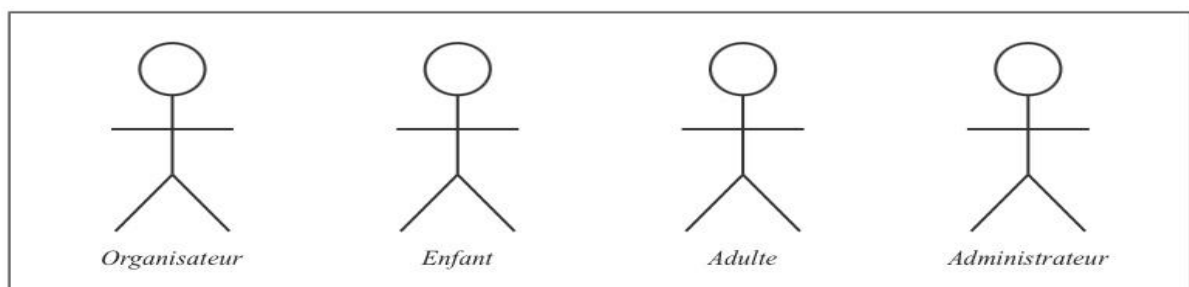
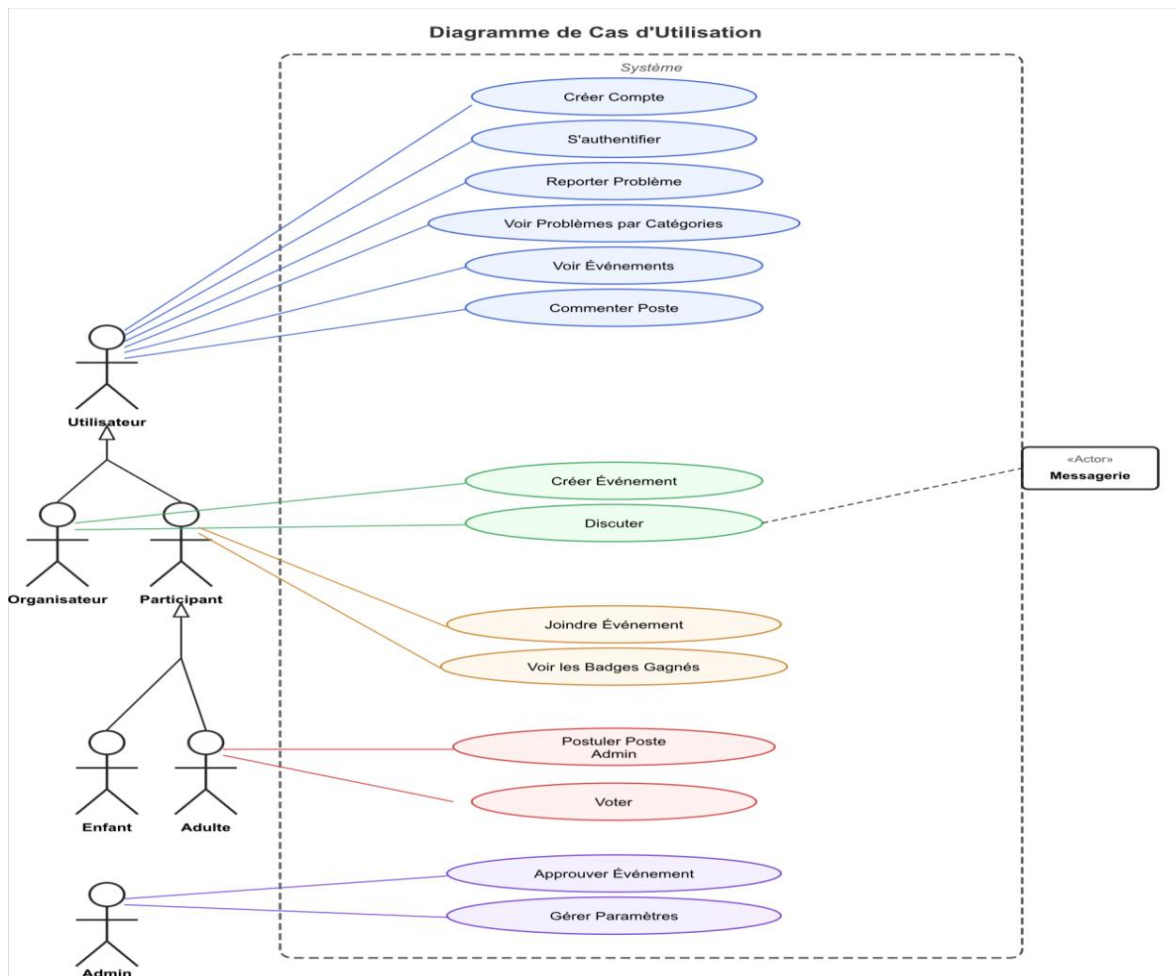


FIGURE 2.1 – Les Acteurs

Acteurs	Rôle
organisateur	-Créer Compte -S'authentifier -Reporter problèmes -Voir problèmes en catégories -Voir événements -Commenter poste -Créer événement -Discuter
Adulte	--Créer Compte -S'authentifier -Reporter problèmes -Voir problèmes en catégories -Voir événements -Commenter poste -Postuler pour poste -Discuter
Enfant	-Créer Compte -S'authentifier -Reporter problèmes -Voir problèmes en catégories -Voir événements -Commenter poste
Admin	-Approuver événement -Gérer paramètres

6. Diagramme de cas d'utilisation globale



7. Backlog de produit

Après avoir identifié les besoins fonctionnels de notre système. Nous présentons dans ce tableau le Backlog de notre produit, c'est l'artefact le plus important de «SCRUM» :

Élément de Backlog	Priorité	Estimation
En tant qu'user, je peux créer compte	1	Élevée
En tant qu'user, je peux s'authentifier	1	Élevée
En tant qu'user, je peux reporter problèmes	1	Élevée
En tant qu'user, je peux voir problèmes par catégories	2	Moyenne
En tant qu'user, je peux voir événements	2	Moyenne

En tant qu'user, je peux commenter poste	1	Élevée
En tant qu'host, je peux créer événement	1	Élevée
En tant qu'host, je peux discuter	2	Moyenne
En tant que participant, je peux joindre un événement	1	Élevée
En tant que participant, je peux voir badges gagnés	2	Moyenne
En tant qu'adulte, je peux discuter	2	Moyenne
En tant qu'adulte, je peux postuler poste	2	Moyenne
En tant qu'adulte, je peux voter	2	Moyenne
En tant que admin, je peux approuver événement	1	Élevée
En tant que admin, je peux gérer paramètres	2	Moyenne

8. Environnement de travail

8.1 Méthodologie de conception

8.2 Environnement logiciel

8. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons identifié les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels ainsi que les acteurs principaux de l'application, puis nous avons décrit le diagramme de cas d'utilisation globale et finalement le backlog du produit.

Dans le chapitre suivant nous élaborerons le premier sprint en exprimant les principaux besoins ainsi que la conception et la réalisation.

Chapitre 2 : Sprint 0

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter le premier sprint du projet qui permet de détailler les cas d'utilisation de priorité 1. L'étude de ce sprint comprend le raffinement, la conception, et la réalisation.

2. Identification de Backlog de Sprint 0

<u>Élément de Backlog</u>	<u>Priorité</u>	<u>Estimation</u>
<u>En tant qu'user, je peux créer compte</u>	<u>1</u>	<u>Élevée</u>

<u>En tant qu'user, je peux s'authentifier</u>	<u>1</u>	<u>Élevée</u>
<u>En tant qu'user, je peux reporter problèmes</u>	<u>1</u>	<u>Élevée</u>
<u>En tant qu'user, je peux commenter poste</u>	<u>1</u>	<u>Élevée</u>
<u>En tant qu'host, je peux créer événement</u>	<u>1</u>	<u>Élevée</u>
<u>En tant que participant, je peux joindre un évènement</u>	<u>1</u>	<u>Élevée</u>
<u>En tant que admin, je peux approuver événement</u>	<u>1</u>	<u>Élevée</u>

3. Raffinement de Sprint 0

Dans cette partie, nous nous intéressons aux cas d'utilisations suivants :

- créer compte
- s'authentifier
- reporter problèmes
- commenter poste
- créer événement
- joindre un évènement
- approuver événement

3.1 Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »

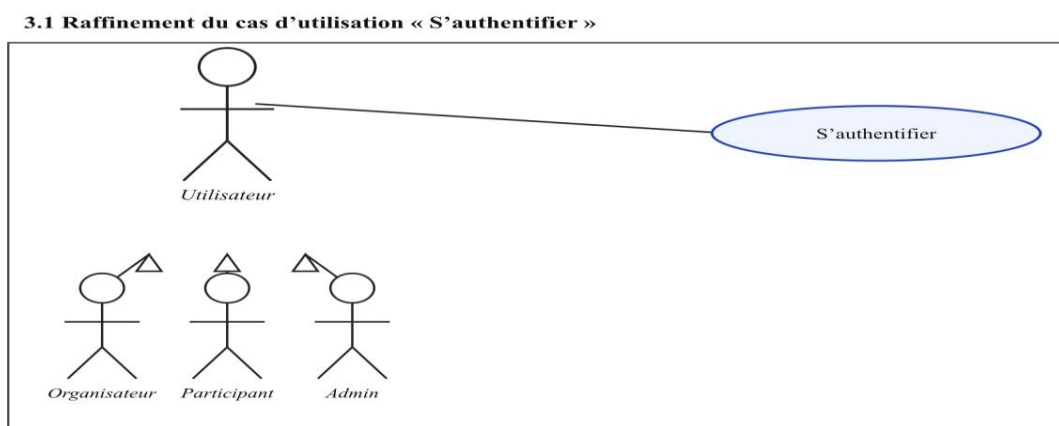


Figure 3.1 – Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »

Figure x : Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »

Le tableau x présente la description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier » :

Cas d'utilisation	S'authentifier
Acteur(s)	User, Participant, Enfant, Adulte
Précondition	Système en marche
Post-condition	L'acteur authentifié et peut accéder à l'application
Scénario principale	-Le système affiche l'interface de l'authentification -L'acteur saisit login et mot de passe -L'acteur cliquent sur le bouton <<Login>> -Le système affiche la page d'accueil selon le profil de l'utilisateur.
Exception	-Le système affiche un message d'erreur si les données sont erronées

3.2.Figure x : Raffinement du cas d'utilisation « créer compte »

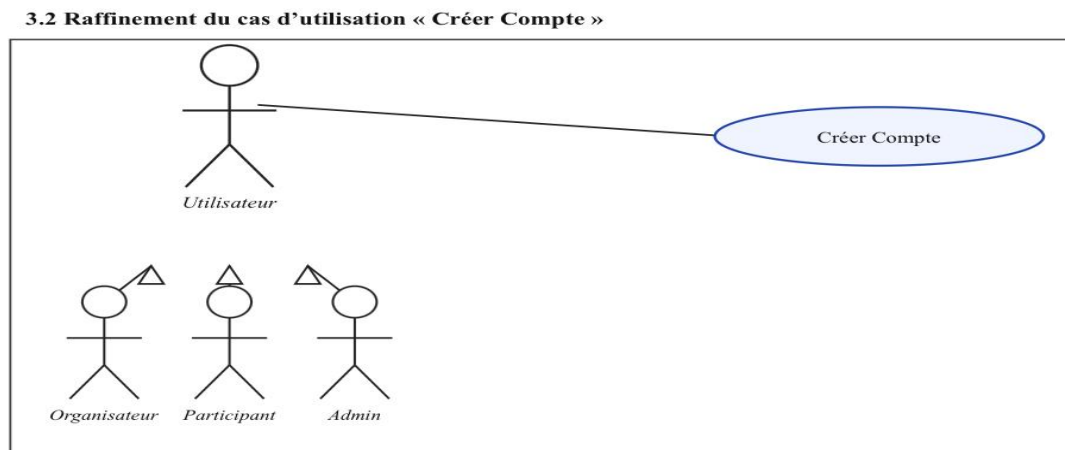


Figure 3.2 – Raffinement du cas d'utilisation « Créer Compte »

Le tableau x présente la description textuelle du cas d'utilisation « créer compte » :

Cas d'utilisation	créer compte
Acteur	utilisateur
Pré-condition	- L'acteur doit être authentifié - utilisateur - n'existe pas
Post-condition	- compte crée
Description de scénario principale	- Le système affiche l'interface de création de compte ; - L'utilisateur choisit l'opération de création de compte ; - Le système affiche l'interface approprié.
Scénario	- Ajouter compte - Consulter compte - Modifier compte - Supprimer compte
Exception	Le système affiche un message d'erreur si les données ne sont pas valides

3.3 Raffinement du cas d'utilisation « Reporter Problème »

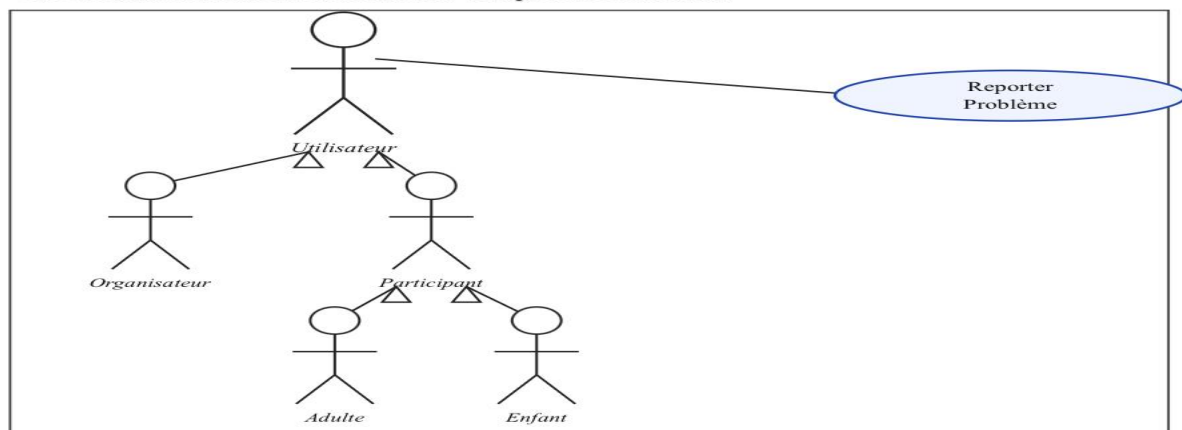


Figure 3.3 – Raffinement du cas d'utilisation « Reporter Problème »

Le tableau x présente la description textuelle du cas d'utilisation « reporter problème » :

Cas d'utilisation	Reporter problèmes
Acteur(s)	Utilisateur, Participant, Enfant, Adulte
Précondition	Système en marche
Post-condition	Le poste est créé

Scénario principale	-Le système affiche l'interface de reporter problèmes -L'acteur saisit le problème -L'acteur clique sur le bouton <<Create>> -Le système affiche la page ou ses postes sont créés.
Exception	-Le système affiche un message d'erreur si le problème existe déjà

3.4 Raffinement du cas d'utilisation « Commenter Poste »

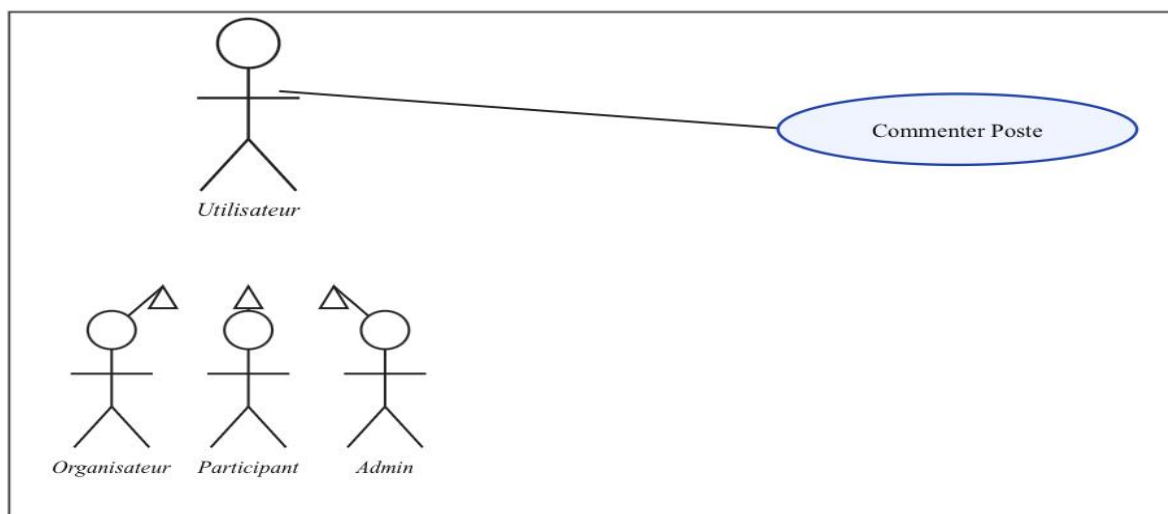


Figure 3.4 – Raffinement du cas d'utilisation « Commenter Poste »

Le tableau x présente la description textuelle du cas d'utilisation « commenter poste » :

Cas d'utilisation	Commenter poste
Acteur(s)	Utilisateur, Participant, Enfant, Adulte
Précondition	Système en marche
Post-condition	Le commentaire est créé
Scénario	-Le système affiche l'interface des problèmes

principale	-L'acteur saisit le commentaire -L'acteur clique sur le bouton <<send>> -Le système affiche le commentaire sous le poste.
Exception	-Le système affiche un message d'erreur si le problème ne respecte pas le règlement

3.5 Raffinement du cas d'utilisation « Créer Événement »

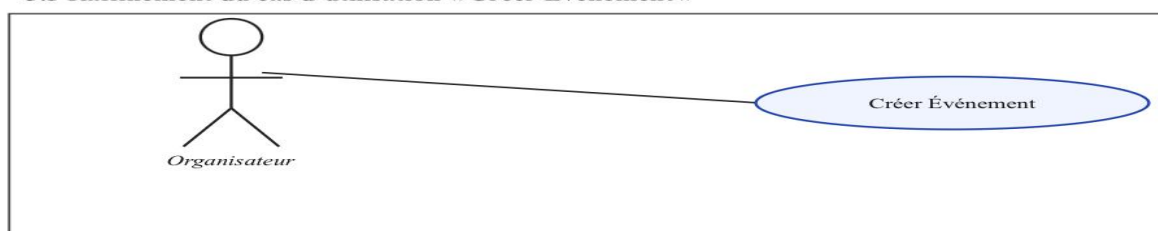


Figure 3.5 – Raffinement du cas d'utilisation « Créer Événement »

Le tableau x présente la description textuelle du cas d'utilisation « créer événement » :

Cas d'utilisation	Créer événement
Acteur(s)	Organisateur
Précondition	Système en marche
Post-condition	L'événement est créé
Scénario principale	-Le système affiche l'interface de créer événement -L'acteur saisit les informations de l'événements -L'acteur clique sur le bouton <<Add événement>> -Le système affiche l'événement.
Exception	-Le système affiche un message d'erreur si les données sont invalides.

3.6 Raffinement du cas d'utilisation « Joindre Événement »

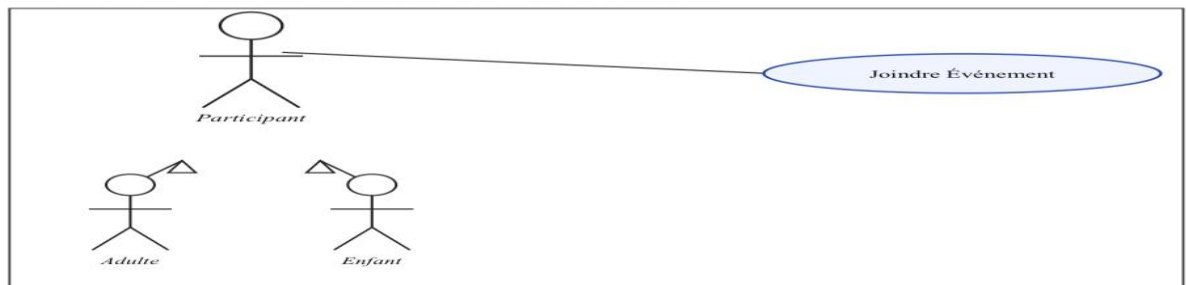


Figure 3.6 – Raffinement du cas d'utilisation « Joindre Événement »

Le tableau x présente la description textuelle du cas d'utilisation « joindre évènement » :

Cas d'utilisation	Joindre événement
Acteur(s)	Participant
Précondition	Système en marche
Post-condition	L'événement a des participants
Scénario principale	-Le système affiche l'interface des événements -L'acteur clique sur le bouton <<Join Event>> -Le système affiche l'événement.
Exception	-Le système affiche un message d'erreur si l'acteur a déjà participé.

3.7 Raffinement du cas d'utilisation « Approuver Événement »

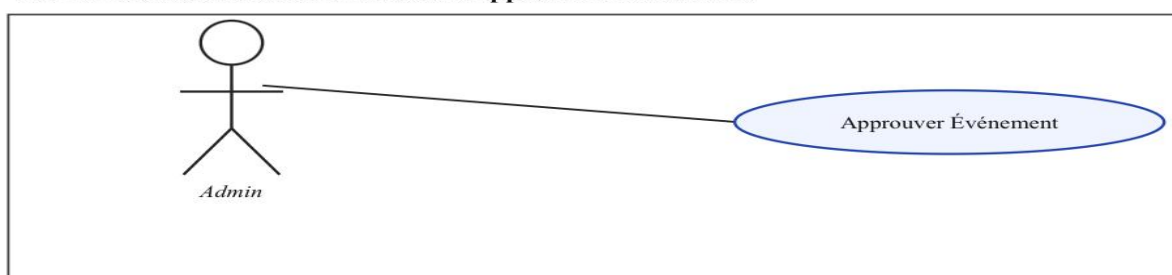


Figure 3.7 – Raffinement du cas d'utilisation « Approuver Événement »

Le tableau x présente la description textuelle du cas d'utilisation « approuver évènement » :

Cas d'utilisation	Approuver évènement
Acteur(s)	Admin
Précondition	Système en marche
Post-condition	L'évènement est creer
Scénario principale	-Le système affiche l'interface des demandes -L'acteur cliquent sur le bouton <<Accept Event>> -Le système affiche l'évènement approuvé.
Exception	-Le système affiche un message d'erreur si l'évènement existe.

4. Conception de Sprint 0

Diagramme de classes de sprint 0.

3.1 Diagramme de classes – S'authentifier

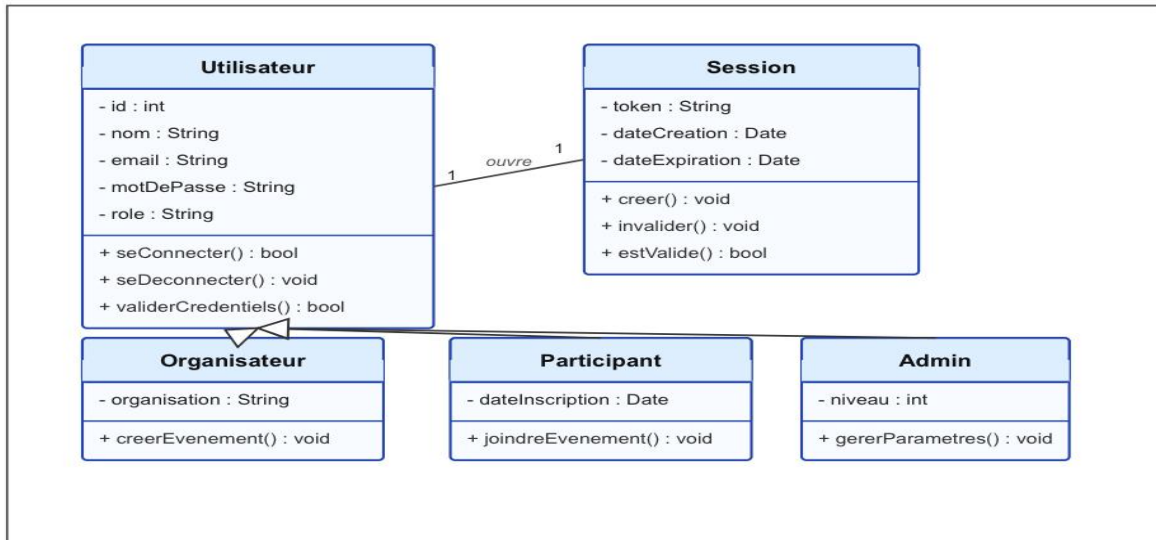


Figure 3.1 – Diagramme de classes du cas d'utilisation « S'authentifier »

3.2 Diagramme de classes – Créer Compte

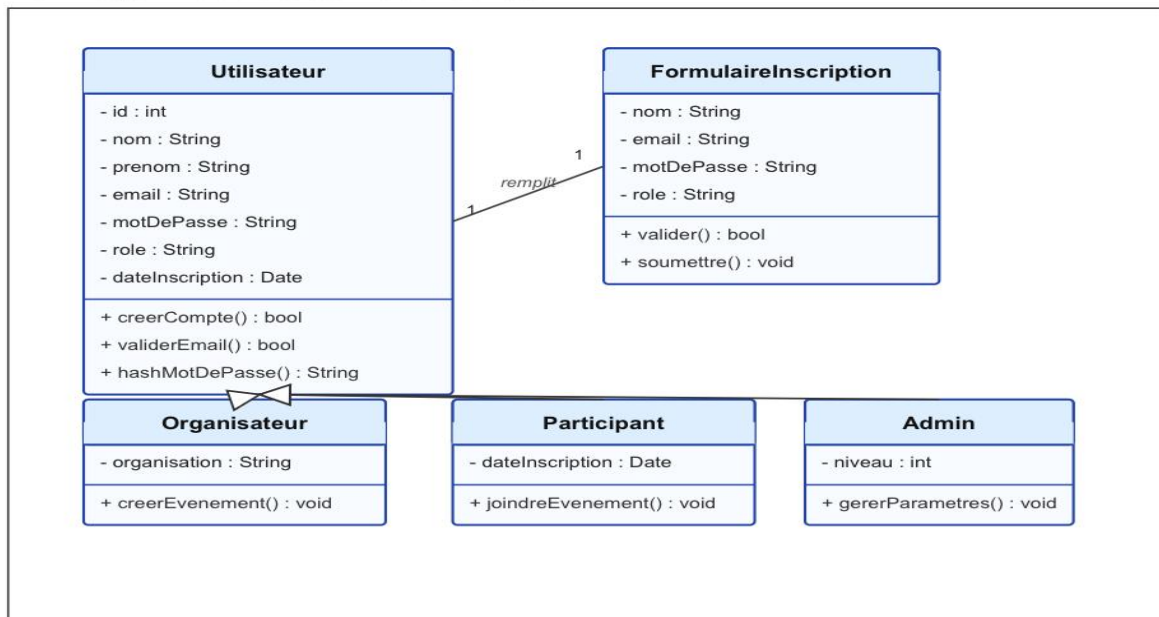


Figure 3.2 – Diagramme de classes du cas d'utilisation « Créer Compte »

3.3 Diagramme de classes – Reporter Problème

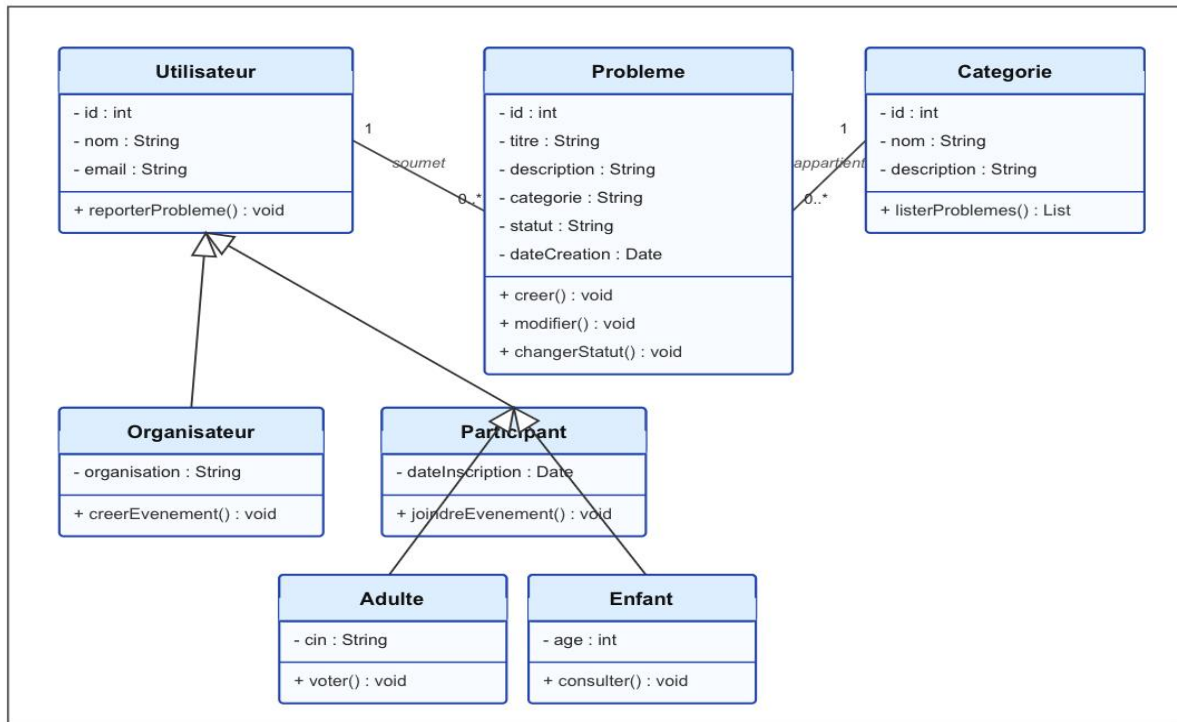


Figure 3.3 – Diagramme de classes du cas d'utilisation « Reporter Problème »

3.4 Diagramme de classes – Commenter Poste

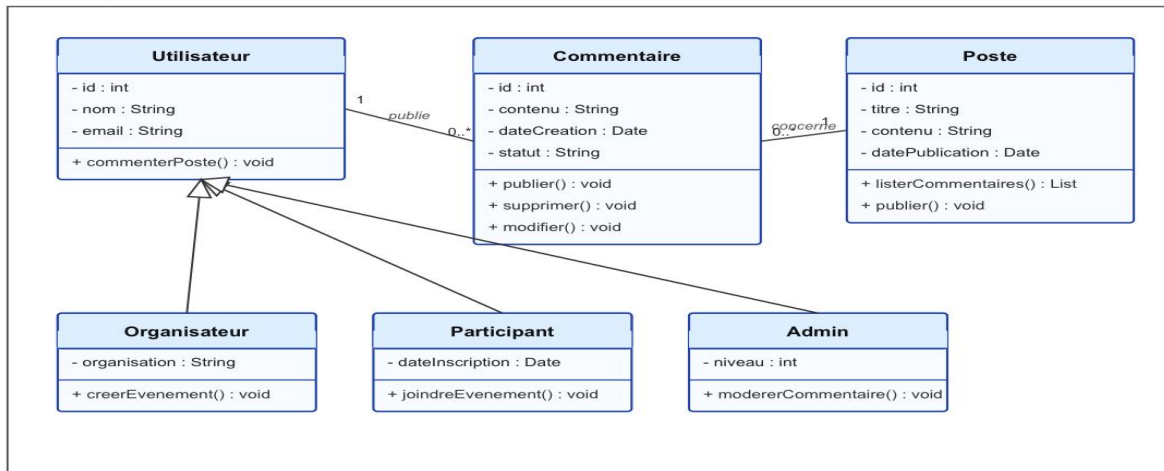


Figure 3.4 – Diagramme de classes du cas d'utilisation « Commenter Poste »

3.5 Diagramme de classes – Créer Événement

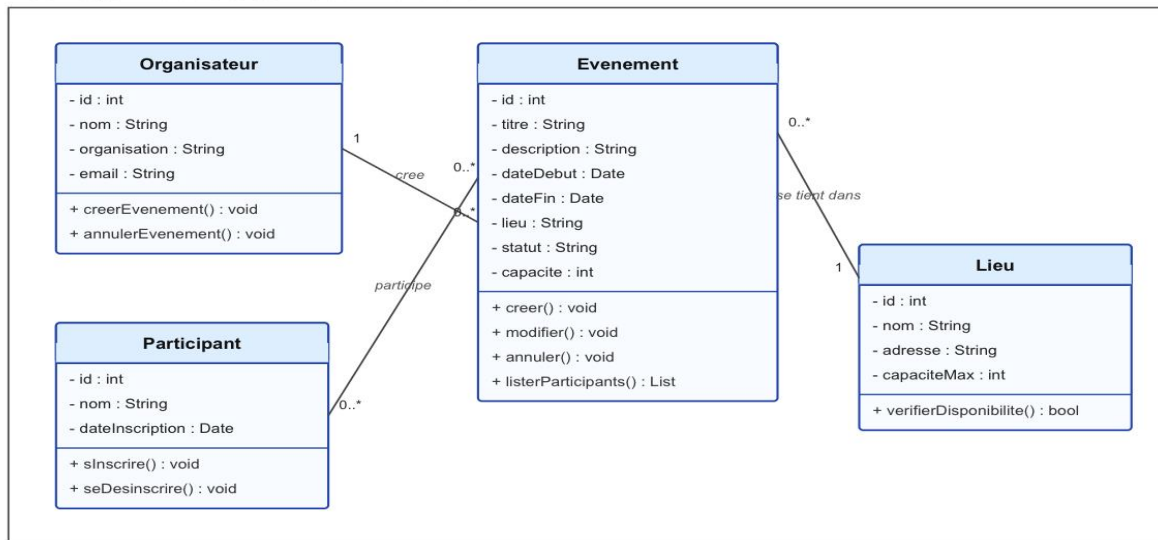


Figure 3.5 – Diagramme de classes du cas d'utilisation « Créer Événement »

3.6 Diagramme de classes – Joindre Événement

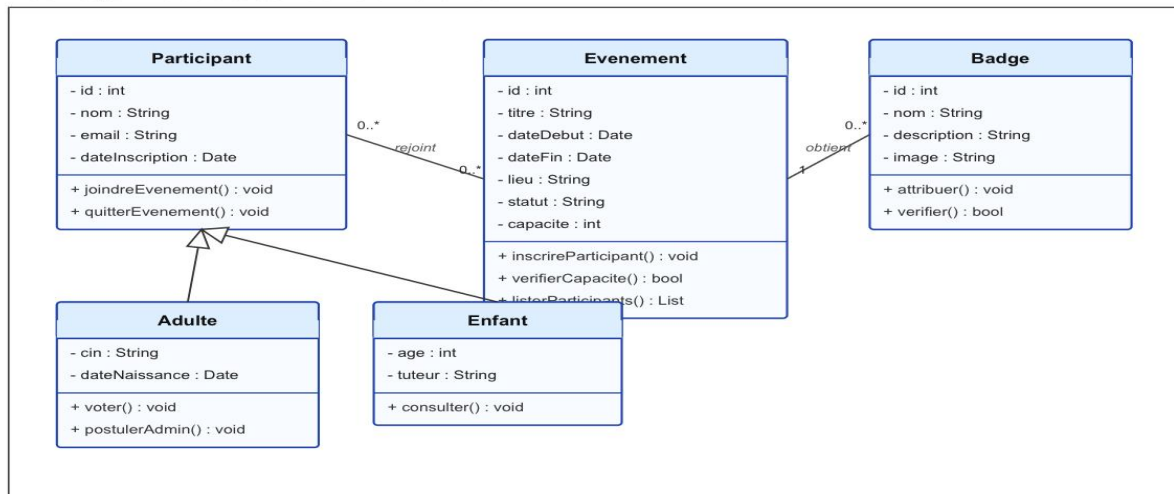


Figure 3.6 – Diagramme de classes du cas d'utilisation « Joindre Événement »

3.7 Diagramme de classes – Approuver Événement

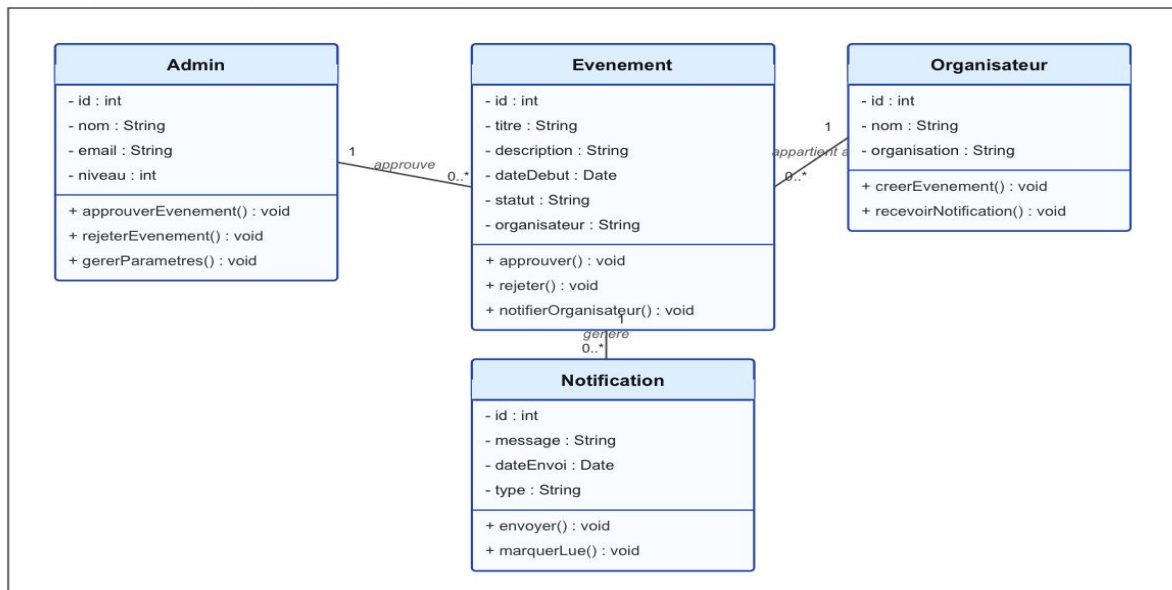


Figure 3.7 – Diagramme de classes du cas d'utilisation « Approuver Événement »

Diagramme de séquence de sprint 0.

3.1 Diagramme de séquence – S'authentifier

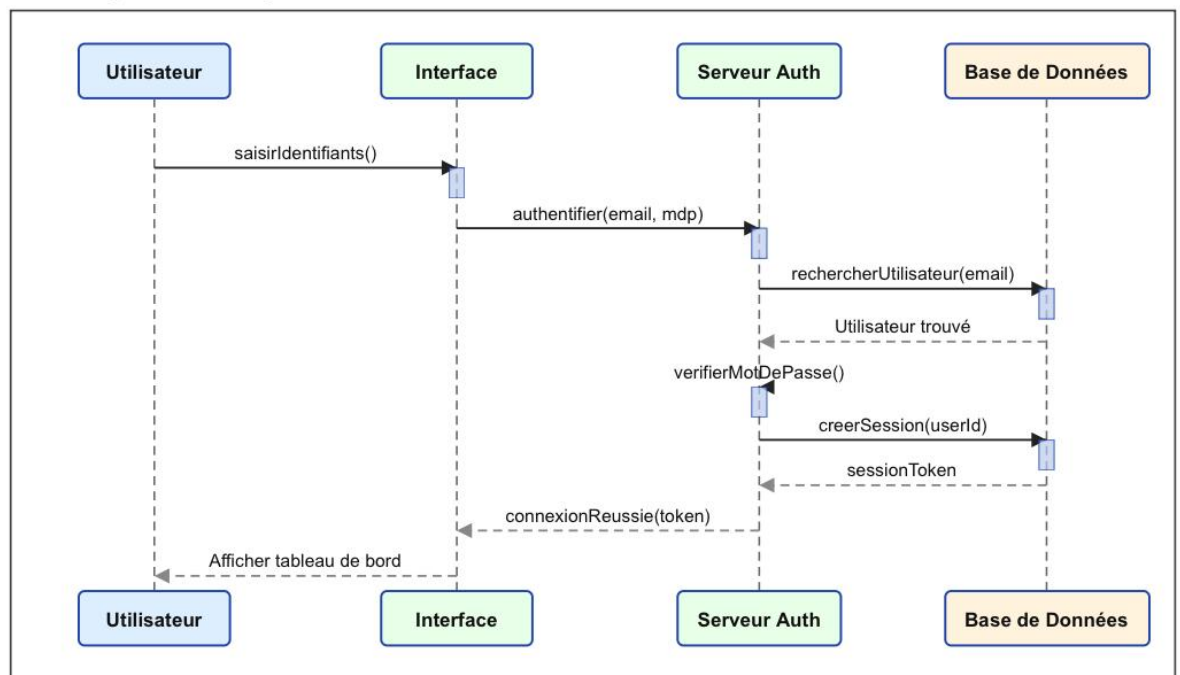


Figure 3.1 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier »

3.2 Diagramme de séquence – Créer Compte

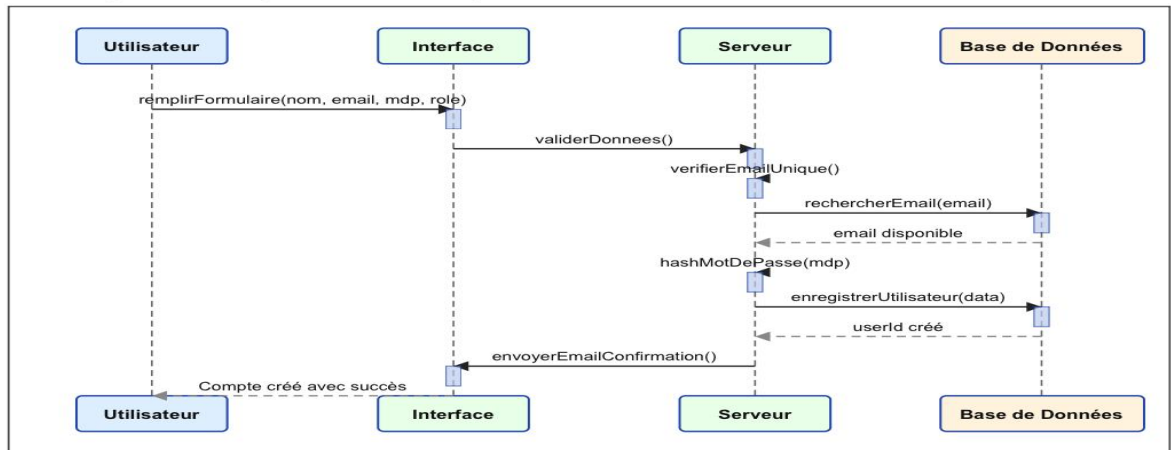


Figure 3.2 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Créer Compte »

3.3 Diagramme de séquence – Reporter Problème

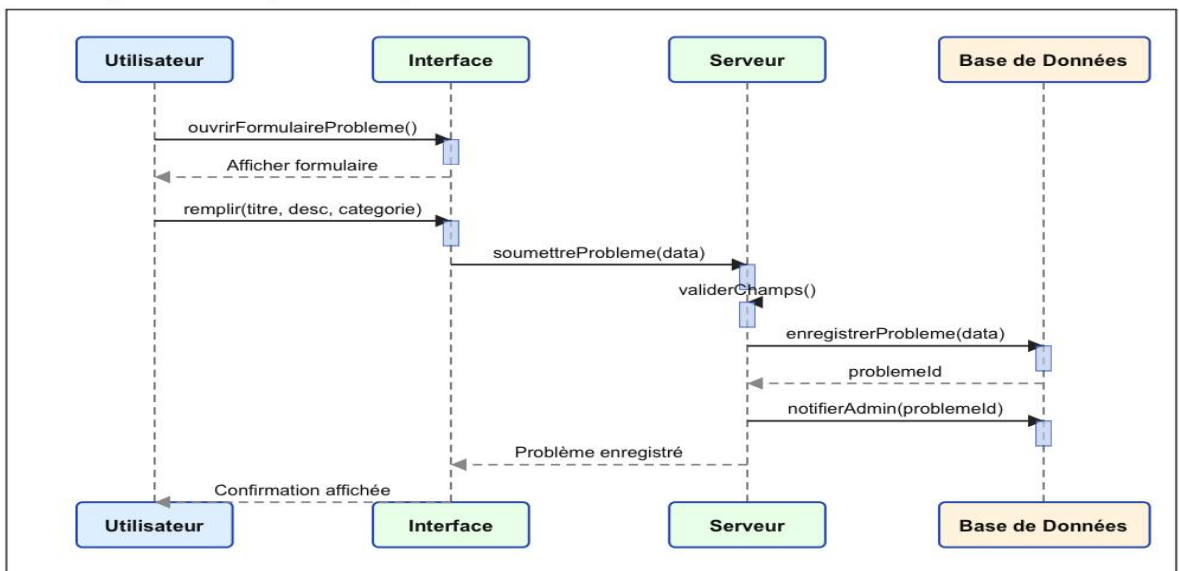


Figure 3.3 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Reporter Problème »

3.4 Diagramme de séquence – Commenter Poste

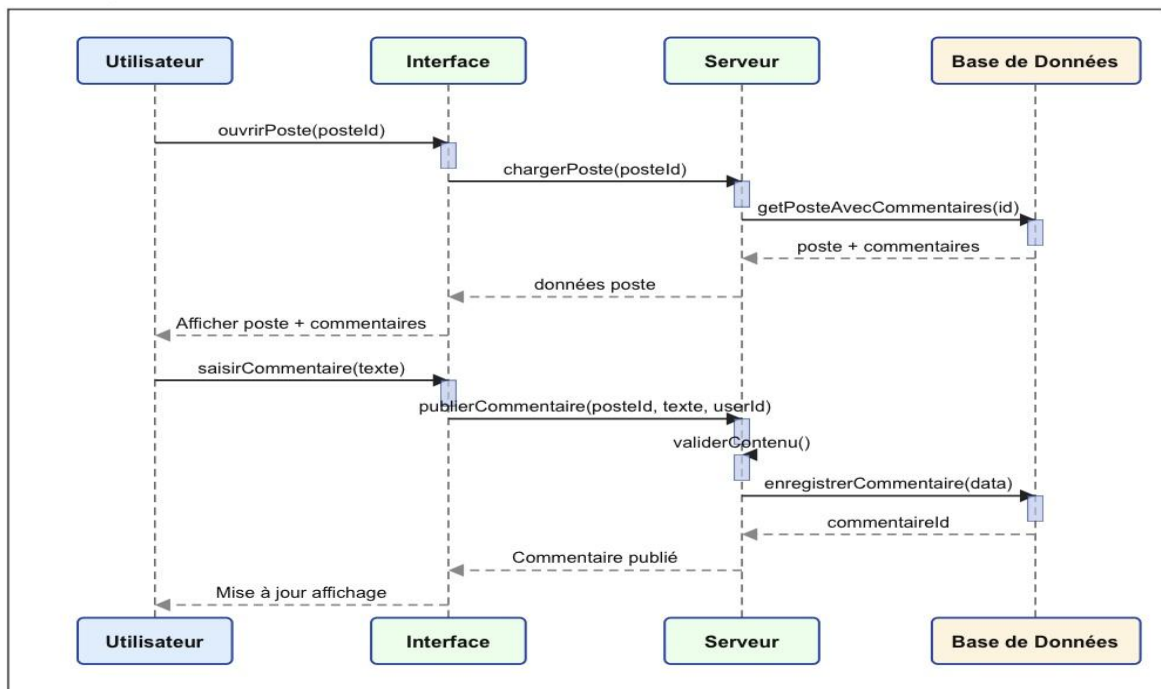


Figure 3.4 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Commenter Poste »

3.5 Diagramme de séquence – Créer Événement

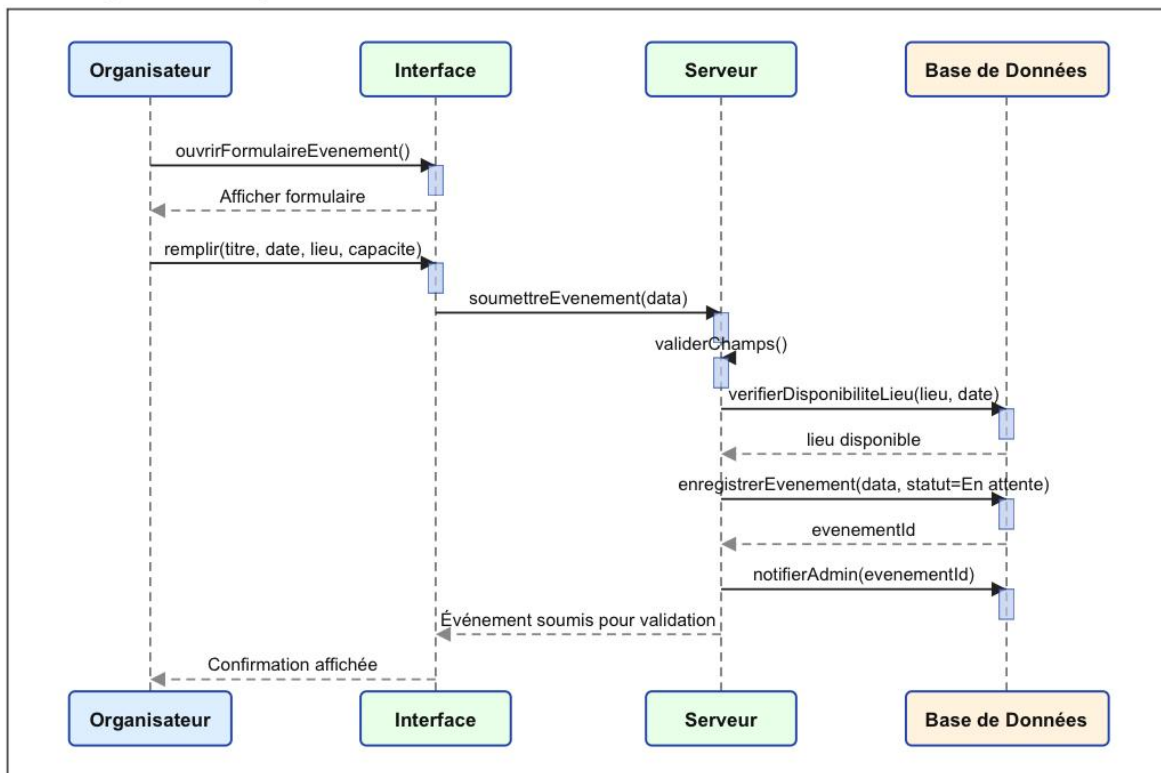


Figure 3.5 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Créer Événement »

3.6 Diagramme de séquence – Joindre Événement

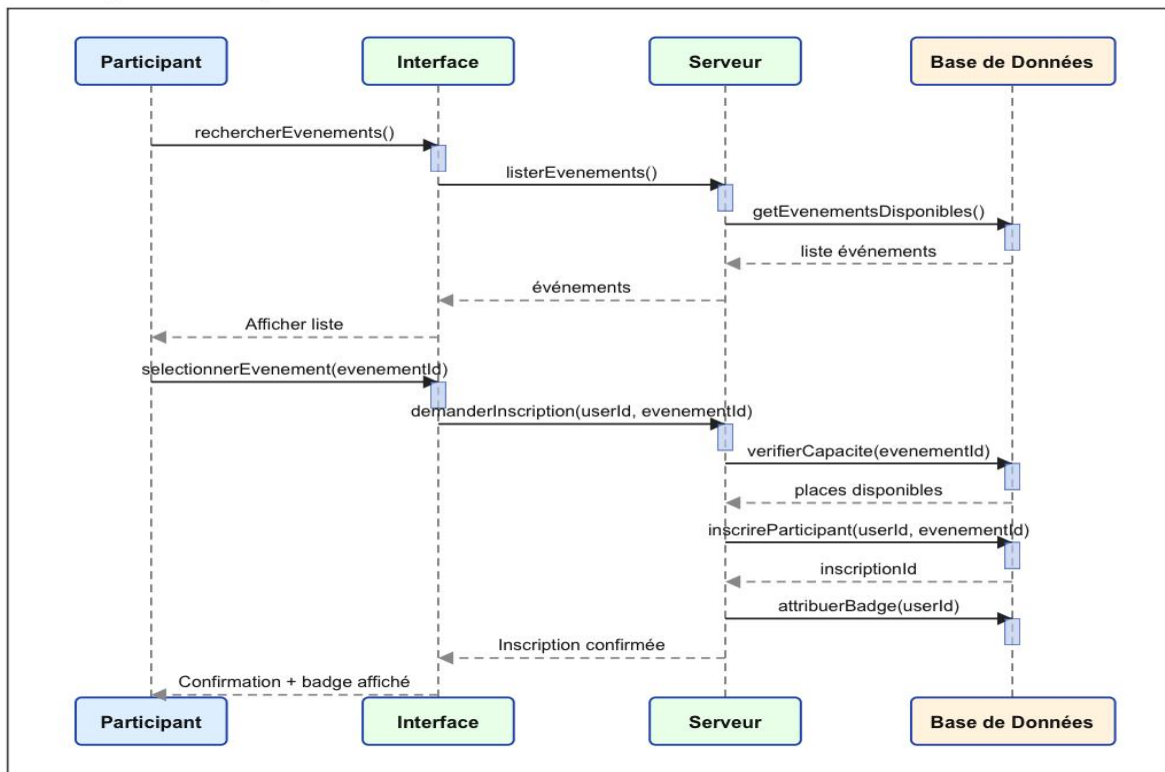


Figure 3.6 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Joindre Événement »

3.7 Diagramme de séquence – Approuver Événement

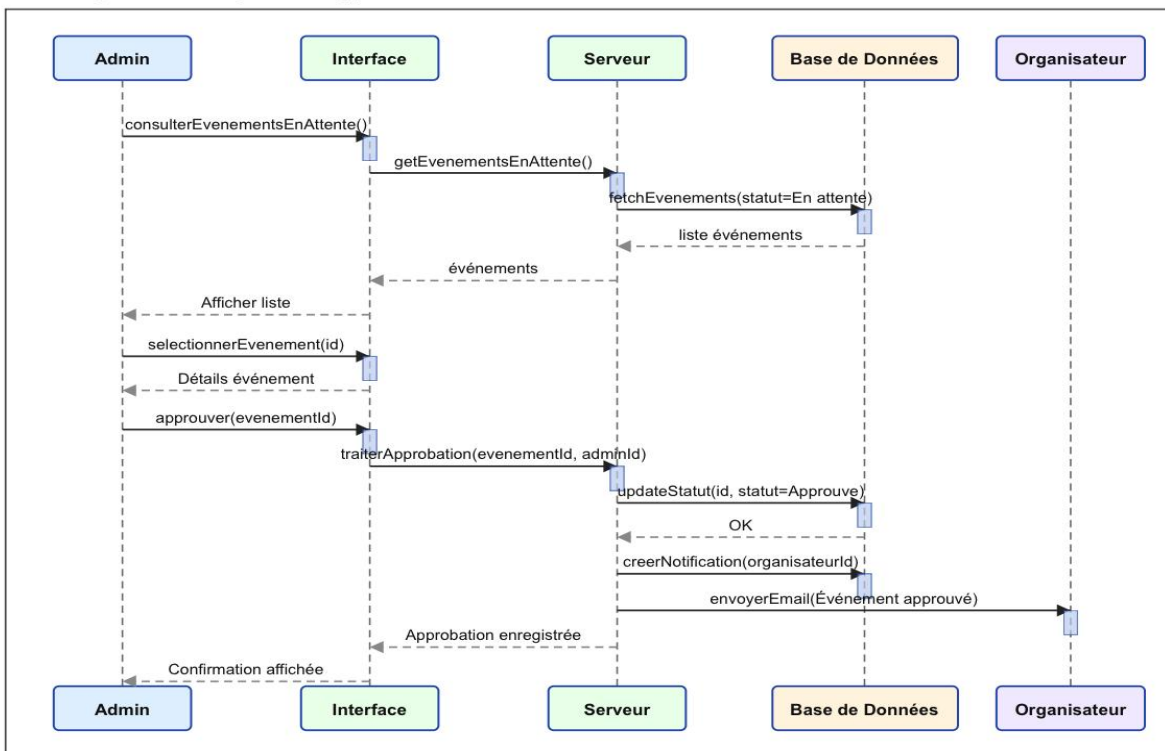


Figure 3.7 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Approuver Événement »

4. Diagramme de déploiement

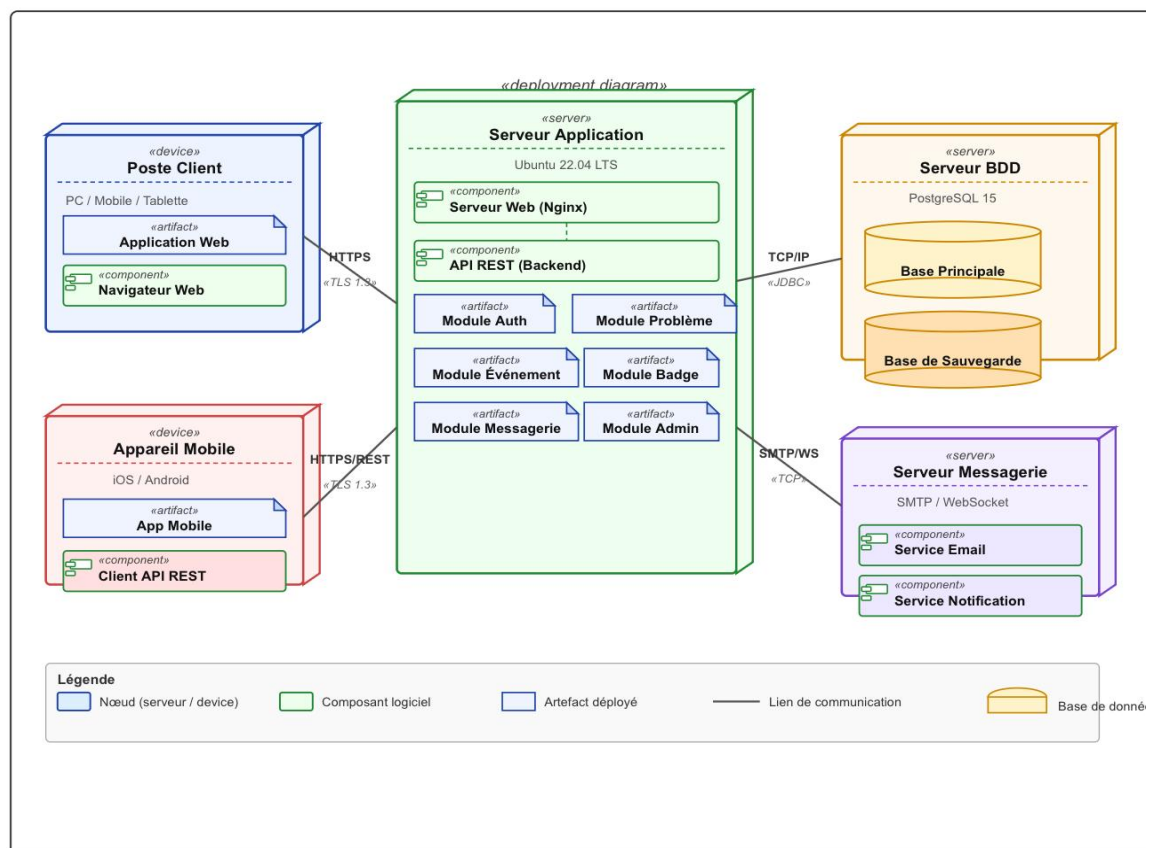


Figure 4.1 – Diagramme de déploiement du système

5. Réalisation de Sprint 0

Vous mettez ici les interfaces utilisateurs avec une petite description pour chaque cas de premier sprint.

6. Conclusion

Conclusion du chapitre: synthèse+ ouverture au chapitre suivant.